

TD dérivation

Exercice 1

Déterminer l'ensemble de définition, justifier de la dérivabilité et calculer la dérivée des fonctions suivantes

$f_1 : x \mapsto \sqrt{x^2 - x^3}$	$f_{21} : x \mapsto \sqrt{\frac{1 + \sin(\sqrt{x})}{1 - \sin(\sqrt{x})}}$
$f_2 : x \mapsto (x^2 - 1) \arccos(x^2)$	$f_{22} : x \mapsto \ln \left(\frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{\sqrt{1 + x^2} + 1} \right)$
$f_3 : x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 2} - \sqrt{x^2 + 1}$	$f_{23} : x \mapsto \ln \left(\cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)$
$f_4 : x \mapsto \frac{\arctan(x)}{x^2 + 1}$	$f_{24} : x \mapsto \ln \left(\frac{\sqrt{1 + x^2} - \sqrt{1 - x^2}}{\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 - x^2}} \right)$
$f_5 : x \mapsto \frac{1}{(x + 1)^2}$	$f_{25} : x \mapsto e^{\frac{1}{x}} \sqrt{ x(x + 1) }$
$f_6 : x \mapsto \frac{\sin(x)}{(\cos(x) + 2)^4}$	$f_{26} : x \mapsto e^{e^x}$
$f_7 : x \mapsto x^x$	$f_{27} : x \mapsto \exp \left(\frac{1}{\sqrt{e^2 - x^2}} \right)$
$f_8 : x \mapsto \ln(x)$	$f_{28} : x \mapsto x^{(x^x)}$
$f_9 : x \mapsto x^3 \cos(x + 1)$	$f_{29} : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$
$f_{10} : x \mapsto e^{\cos(x)}$	$f_{30} : x \mapsto \left(\frac{x}{n} \right)^{nx} \text{ où } n \in \mathbb{N}^*$
$f_{11} : x \mapsto x \ln(x)$	$f_{31} : x \mapsto \ln(\ln(x))$
$f_{12} : x \mapsto \ln(e^x + 1)$	$f_{32} : x \mapsto \ln(\ln(\ln(x)))$
$f_{13} : x \mapsto e^{x^3 + 2x^2 + 3x + 4}$	$f_{33} : x \mapsto \ln \left(1 + \exp \left(-\frac{1}{x} \right) \right)$
$f_{14} : x \mapsto e^{\sqrt{x^2 + x + 1}}$	$f_{34} : x \mapsto \frac{e^x}{x}$
$f_{15} : x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$	$f_{35} : x \mapsto \cos(x) \left(1 + \tan(x) \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right)$
$f_{16} : x \mapsto \frac{\cos(2x)}{x^2 - 2}$	$f_{36} : x \mapsto \sqrt{(x^x)^{2x+1}}$
$f_{17} : x \mapsto \ln(\cos(2x))$	$f_{37} : x \mapsto \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \right)$
$f_{18} : x \mapsto \frac{x}{\sin(x)}$	
$f_{19} : x \mapsto \ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$	
$f_{20} : x \mapsto \ln \left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \right)$	

Exercice 2

Soit $f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sqrt{\sin(x)} + x$$

Justifier que f réalise une bijection vers un intervalle à préciser puis que f^{-1} est continue et dérivable sur cet intervalle.

Exercice 3

Montrer les inégalités/égalités suivantes

$$\forall x \geq 0 \quad x - \frac{x^3}{3!} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

$$\begin{aligned}\forall x > 0 \quad & \left(x + \frac{1}{x}\right) \arctan(x) > 1 \\ \forall x > 1 \quad & \frac{x \ln(x)}{x^2 - 1} < \frac{1}{2} \\ \forall x > 0 \quad & \ln\left(1 + \sqrt{1 + x^2}\right) < \frac{1}{x} + \ln(x) \\ \forall x > 0 \quad & \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Exercice 4

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ on considère les fonctions $f_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x + \lambda}{x^2 + 1}$$

1. Montrer que les tangentes en 0 aux courbes représentatives des fonctions f_λ sont parallèles.
2. Vérifier que les tangentes en 1 sont concourantes.

Exercice 5

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit

$$\begin{aligned}f_n : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & g_n : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sum_{k=0}^n (k+1)x^k & x &\mapsto \sum_{k=0}^n (k+2)(k+1)x^k\end{aligned}$$

Déterminer des expressions plus simples de f_n et g_n .

Exercice 6

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que $f(a) = f'(a)$ et $f(b) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = f''(c)$.

Exercice 7

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Montrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Exercice 8

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que $f(a) = f'(a)$ et $f(b) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = f''(c)$.

On pourra introduire $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto e^x(f(x) - f'(x))$$
Exercice 9

Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow b} f(x) = l \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

On pourra introduire $g :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}\right)$$

Exercice 10

Montrer que si P est un polynôme, l'équation $P(x) = e^x$ a un nombre fini de solutions.

Exercice 11

On pose $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Le but est de montrer que $S_n \underset{+\infty}{\sim} \ln(n)$.

1. Montrer, à l'aide du théorème des accroissements finis, que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}$$

2. En déduire $\ln(n+1) \leq S_n \leq \ln(n) + 1$
3. Conclure.

Exercice 12

Appliquer la formule des accroissements finis à $f : x \mapsto \arctan(x)$ entre 0 et h .

Montrer qu'il existe un unique θ_h tel que $f(h) = hf'(\theta_h h)$. Calculer θ_h et $\lim_{h \rightarrow 0} \theta_h$.

Exercice 13

En utilisant le théorème des accroissements finis, démontrer les inégalités suivantes :

1. Si $0 < a < b$ alors $a \leq \frac{b-a}{\ln b - \ln a} \leq b$,

En déduire que pour $0 < x < 1$ ou $x > 1$ on a : $1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$.

2. Si $0 < a < b$ alors $\sqrt[3]{1+b} - \sqrt[3]{1+a} \leq \frac{b-a}{3}$

3. Si $0 < x < 1$ alors $\arcsin x \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

4. Si $x > 0$ alors $\arctan x \geq \frac{x}{1+x^2}$.

Exercice 14

Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer la dérivée n -ième de

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 1}$$

$$f_4 : x \mapsto \cos^2 x.$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$$

$$f_5 : x \mapsto \sin^3 x$$

$$f_3 : x \mapsto \sin(4x)$$

$$f_6 : x \mapsto \sin^5 x.$$

Exercice 15

On pose :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Montrer que la dérivée $n^{\text{ième}}$ de f est de la forme :

$$f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}}$$

où P_n est un polynôme de degré n vérifiant

$$P_{n+1} = (1+x^2)P'_n - (2n+1)xP_n$$

Exercice 16

Trouver une relation de récurrence entre les dérivées successives de $f : x \mapsto e^{x^2}$

Exercice 17

Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer la dérivée n -ième de $g : x \mapsto x^n e^{-x}$.

Exercice 18

Soient a et b deux réels et $f(x) = (x-a)^n(x-b)^n$. Calculer $f^{(n)}$ et en déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.